BREZEL-Master – Digitaler Bremszettel

Appvorstellung

- ✔ *Automatische Berechnung*
- ✔ *Direkt aus TrainChecker*
- ✔ *Fehlerwarnung in Echtzeit*
- ✔ *Internationaler Bremszettel*
- ✔ *Deutscher Bremszettel*

Web-App | Version 4.0

Entwickler: Jonas Gießmann

Inhalt

Installation der App **3**
Wagenliste hochladen **3**
Internationaler Bremszettel **3**
Ermittlung der Zugkategorie im BREZEL-Master **3**
Deutschland, Luxemburg: *3*
Schweiz: *4*
Frankreich: *4*
Italien: *5*
Österreich, Polen, Belgien, Tschechien, Dänemark, Niederlande: *5*
Außergewöhnliche Sendungen: **5**
Darstellung der Achsen im Wagenzug **5**
Doppeltraktion **6**
Richtungswechsel **7**
Eine Lok beim Richtungswechsel entfernen **7**
Betriebliche Logik im Bremszettel: **8**
Allgemeine Grundlagen *8*
Bremsberechnung und Rundung *8*
Berücksichtigung der Lokbremsstellung *8*
Überwachung eines Richtungswechsels *8*
Überwachung der Mindestbremshundertstel *9*
Geschwindigkeitsüberwachung von Wagenzug und Triebfahrzeug *9*
Gefahrguterkennung *9*
Systembedingte Einschränkungen *9*
Hinweis zur Verantwortung **9**
Dynamische Bremse **10**
Rechtliche Hinweise **11**
Impressum **11**

Installation der App

Im Browser: brezelmaster.netlify.app aufrufen. Anschließend kann die Seite im Browser genutzt werden.
Um die App auf dem Home-Bildschirm/Desktop zu speichern, je nach Browser im Menü die Funktion „zu Home-Bildschirm hinzufügen“ oder „zum Desktop/Startbildschirm“ hinzufügen auswählen.

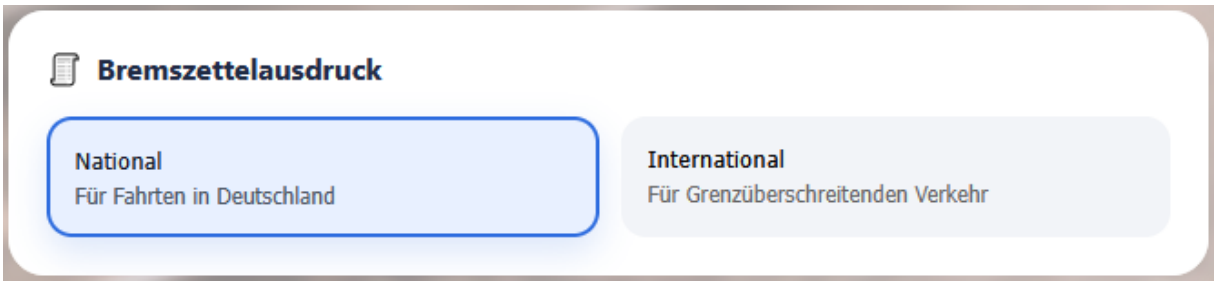
Wichtig: In den Browsereinstellungen muss die Einstellung „Pop-Ups blockieren“ deaktiviert sein!

Wagenliste hochladen

Die Wagenliste als PDF-Datei hochladen. Verwendbar sind ausschließlich die elektronisch erstellten Wagenlisten der App ***TrainChecker*** von ***RailAppSolutions***.

Die farbige Statusleiste gibt an, ob die Wagenliste erfolgreich ausgewertet wurde.

Internationaler Bremszettel



Bei Auswahl des **internationalen Vordrucks** erscheint ein Auswahlfenster, in welchem verschiedene Nutzereingaben getätigt werden können.

Bei Verwendung des **internationalen Bremszettels** können bis zu **drei Länder** angegeben werden, in denen der Bremszettel gültig sein soll! Sprache auf dem Zettel ist **Deutsch**.

Ermittlung der Zugkategorie im BREZEL-Master

Jedes Land arbeitet mit eigenen Systemen zur Ermittlung der Zugkategorie.

Deutschland, Luxemburg:

Die Zugkategorie in Deutschland und Luxemburg setzt sich zusammen aus den **vorhanden Bremsstellungen** im Wagenzug, einer evtl. angerechneten **dynamischen Bremse** und der fahrbaren **Fahrplangeschwindigkeit.**

So gilt für Wagenzüge, in denen sowohl Bremsstellung **P** als auch **G** enthalten sind der Kennbuchstabe **M**.

Beispiel:

Ein Zug mit einem Wagenzuggewicht von **1300 Tonnen** und gewählter Bremsstellung **P** mit angerechneter **dynamischer Bremse** soll laut Fahrplan **100 km/h** fahren. Die daraus errechnete Zugkategorie ergibt: **ME100**

Im BREZEL-Master wird bei fehlenden Bremshundertsteln der Zahlenwert der Zugkategorie pro fehlendem Bremshundertstel entsprechen **automatisch** abgesenkt. Bei beispielhaft **10 fehlenden** Bremshundertsteln ergibt sich für den oben genannten Beispielzug die Zugkategorie: **ME90.**

Schweiz:

Die Zugkategorie der Schweiz setzt sich zusammen aus der notwendigen Streckenklasse und den vorhanden Bremshundertsteln.

Bis zu einer benötigten Streckenklasse **C4** wird grundsätzlich **Zugreihe A** verwendet. Ab der benötigten Streckenklasse **D** wird automatisch die **Zugreihe D** verwendet.

Die **Bremsreihe** ergibt sich aus den **vorhandenen Bremshundertsteln**, wonach immer auf die nächstniedrigeren fünf Bremshundertstel abgerundet wird.

Beispiel: Ein Wagenzug enthält einen Wagen, der Streckenklasse **C4** benötigt. Die vorhandenen Bremshundertstel betragen **69**. Die Zugkategorie für diesen Zug lautet also **A65.** Anhand der daraus resultierenden Zugreihe **A** und Bremsreihe **65** kann der Tf nun gemäß der gültigen Fahrplan- und Streckenunterlagen der zu befahrenen Strecke die zulässige Höchstgeschwindigkeit ermitteln. Diese kann dementsprechend nicht durch den BREZEL-Master ermittelt werden. Das Feld für V-Max bleibt dementsprechen unausgefüllt.

Frankreich:

Um die Zugkategorie für Frankreich bilden zu können, muss der Nutzer auswählen, ob die zu befahrene Strecke nach der Regel **freinage forfaitaire** betrieben wird. Nur dann kann anhand der standarisiert geltenden Tabellen die Zugkategorie ermittelt werden, da für diese keine genaue Streckenberechnung notwendig ist.

Die Zugkategorie bestimmt nicht direkt die Geschwindigkeit. Je nachdem, wie viel Bremshundertstel vorhanden sind, entscheidet der BREZEL-Master, ob Kategorie MA100, MA90 oder MA80 angewendet wird. Maßgebend für die Zuordnung sind neben den Bremshundertsteln auch die Wagenzuglänge.

Italien:

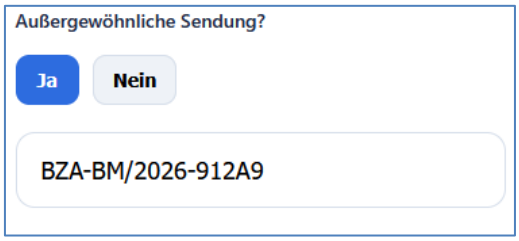
Für Italien kann eine Zugkategorie durch den BREZEL-Master grundsätzlich nicht ermittelt werden. In Italien sind Streckendaten maßgeblich für die Ermittlung. Hier müssen Streckendaten durch den Tf mittels Streckendaten abgeglichen werden.

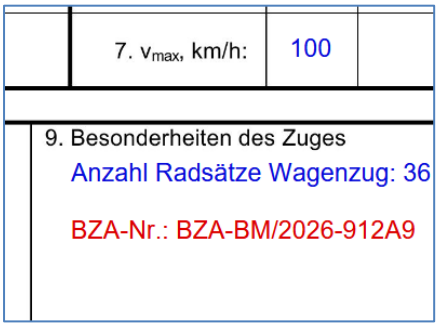
Österreich, Polen, Belgien, Tschechien, Dänemark, Niederlande:

Für diese sechs Länder kann die Zugkategorie im BREZEL-Master nur **teilweise** gebildet werden. Die Bremsstellung der Wagen im Wagenzug bestimmen die Oberkategorie. Werden die Bremsstellungen **G und P** im Wagenzug verwendet, wird der Begriff **MISCH** in der Zugkategorie eingetragen. Die ermittelte Geschwindigkeit entspricht der Eingabe der **Fahrplangeschwindigkeit**. Ähnlich wie in Deutschland wird bei fehlenden Bremshundertsteln die Geschwindigkeit im Kopf des internationalen Bremszettels angepasst. Der **Triebfahrzeugführer** ist **verpflichtet**, vor Fahrt in diesen sechs Ländern die korrekte Geschwindigkeit gemäß der dortigen Fahrplanunterlagen und Zugkategorie zu ermitteln.

Außergewöhnliche Sendungen:

Bei Auswahl einer außergewöhnlichen Sendung muss durch den Nutzer die entsprechende BZA-Nummer angegeben werden. Diese wird automatisch auf dem internationalen Bremszettel bei Erstellung eingetragen.





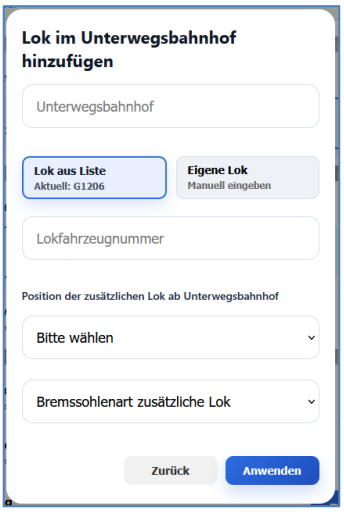
Darstellung der Achsen im Wagenzug

Im BREZEL-Master wird ein Vordruck verwendet, der keine eigenen Felder zur Eintragung der Achsen des Wagenzuges besitzt. Stattdessen werden automatisch die ermittelten Achsen des Wagenzuges in Feld 9 des internationalen Bremszettels eingetragen.

Lok in Unterwegsbahnhof hinzufügen

Sofern ein Zug mit nur einer arbeitenden Lok startet und unterwegs eine zweite arbeitende Lok vorgesetzt werden soll, kann diese über diese Funktion hinzugefügt werden

Die Position der Lok kann hierbei angepasst werden. Somit kann die am Startbahnhof an der Spitze laufende Lok im Unterwegsbahnhof auch an zweite Stelle gesetzt werden.



Im Block arbeitende Triebfahrzeuge wird automatisch die gewählte Reihung der Loks vermerkt.

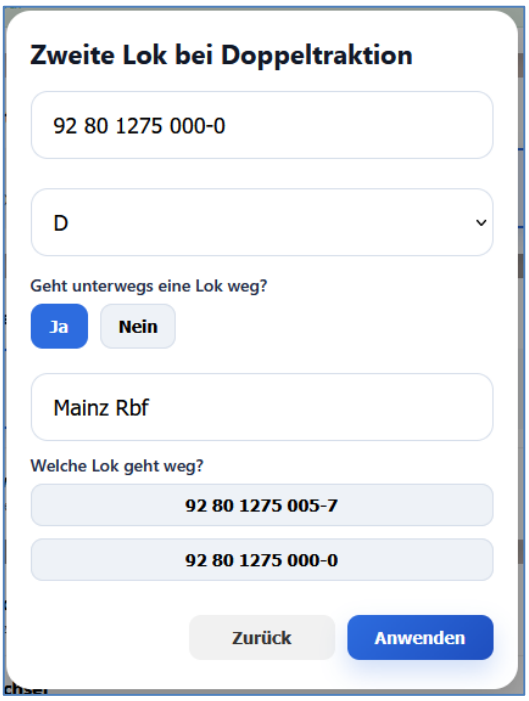
Die Funktionen Doppeltraktion und Richtungswechsel sind bei dieser Funktion nicht verfügbar!

Doppeltraktion

Wird diese Funktion gewählt, werden alle Werte der Lok **gedoppelt** in den Bremszettel eingetragen. Doppeltraktion mit **zwei unterschiedlichen** Loktypen ist **nicht möglich**.
Bei Anwendung der Funktion hat der Nutzer die Möglichkeit eine der Loks auf einem Unterwegsbahnhof zu entfernen (z.B. Doppeltraktion bis Mainz und ab Mainz mit nur einer Lok weiter). Für den internationalen Bremszettel kann zusätzlich ausgewählt werden, welche der Loks im Unterwegsbahnhof den Zug verlässt. So kann der Triebfahrzeugführer einen eventuell dispositiven Loktausch flexibel und einfach in den Bremszettel einbauen.

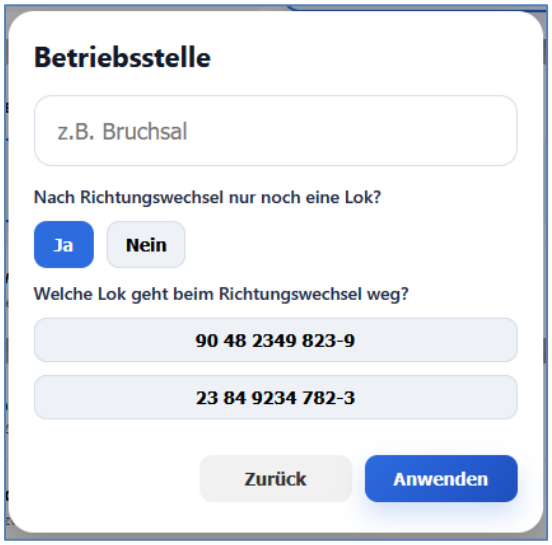
Im internationalen Bremszettel werden automatisch die vom Nutzer gemachten Angaben vermerkt.

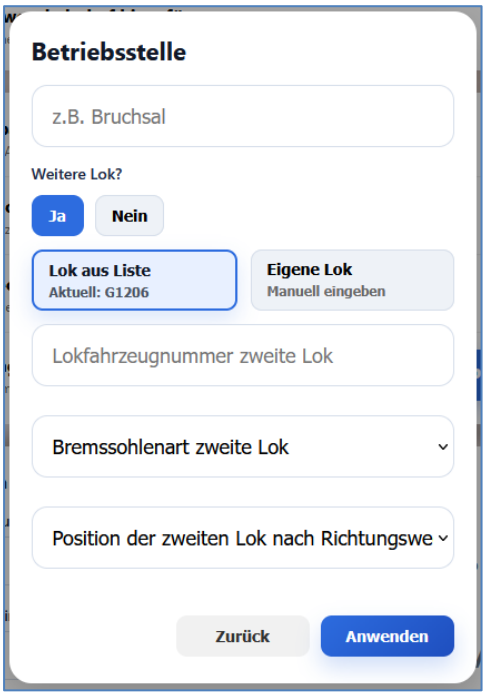
Die Funktion Richtungswechsel ist nicht verfügbar, wenn der Nutzer bei aktiver Doppeltraktion eine Lok unterwegs aussetzt.



Richtungswechsel

Diese Funktion bewirkt, dass der internationale Bremszettel in **zwei Teile** aufgeteilt wird. Teil 1 stellt die Fahrt von Start- zum Richtungswechselbahnhof dar. Und Teil 2 stellt die Fahrt vom Richtungswechselbahnhof dar. Hierbei kann der Nutzer auswählen, ob beim Richtungswechsel eine **zweite Lok** hinzukommt. Auch lässt sich wieder einstellen, **welche Position** diese zweite Lok nach dem Richtungswechsel im Zug einnimmt.





Sofern die Funktion **Doppeltraktion** ausgewählt wurde, kann der Nutzer entscheiden, ob nach dem Richtungswechsel nur noch eine Lok im Zug vorhanden ist. Außerdem kann er entscheiden, welche Lok den Zug beim Richtungswechsel verlässt. Die getätigten Angaben werden automatisch im Bremszettel vermerkt.

Der Richtungswechsel ist nur zulässig, wenn das Wagenzuggewicht nicht größer als 1200 Tonnen ist und der erste Wagen auf der Wagenliste über eine funktionierende Druckluftbremse verfügt. Andernfalls wird die Erstellung des Bremszettels durch den BREZEL-Master gesperrt und ein Warnhinweis erscheint.

Eine Lok beim Richtungswechsel entfernen

Um eine Lok erst bei einem Richtungswechsel zu entfernen, ist wichtig, dass bei Aktivierung der Funktion **Doppeltraktion** die Frage, ob eine Lok unterwegs den Zug verlässt mit **Nein** beantwortet wird.

Erst bei der anschließenden Aktivierung der Funktion **Richtungswechsel** wird die Frage, ob unterwegs eine Lok den Zug verlässt mit **Ja** beantwortet. Dann kann auch gewählt werden, welche der beiden Loks den Zug verlässt.

Betriebliche Logik im Bremszettel:

Allgemeine Grundlagen

- Das im Bremszettel verwendete Datum entspricht immer **dem aktuellen Tagesdatum**.
- Alle zugrelevanten Daten werden automatisch aus der eingelesenen Wagenliste übernommen, ausgewertet und entsprechend weiterverarbeitet.

Bremsberechnung und Rundung

- Die Berechnung der Bremsgewichte und Bremshundertstel erfolgt automatisch.
- Ergebnisse werden gemäß den geltenden Vorschriften **gerundet und korrekt in den Bremszettel übernommen.**

Berücksichtigung der Lokbremsstellung

Die Berechnung des Lokbremsgewichts erfolgt abhängig von der gewählten Bremsstellung:

<u>Bremsstellung P</u>

- Bis zu einem Wagenzuggewicht von **800 t** wird das Lokbremsgewicht in **P** verwendet.
  → Folgende Abzüge werden abhängig der Wagenzuglänge getätigt:
    - bis 500m – keine Abzüge
    - über 500 bis 600m – **5%** Abzug vom Lokbremsgewicht
    - über 600 bis 700m – **10%** Abzug vom Lokbremsgewicht
    - über 700m – **19%** Abzug vom Lokbremsgewicht

- Ab **801 t Wagenzuggewicht** erfolgt automatisch die Umstellung auf:
  - Bremsstellung **G**
  - inklusive **25% Abzug** des Lokbremsgewichts bis **700m** Wagenzuglänge
  - Ab **700m** Wagenzuglänge werden **30%** des Lokbremsgewichts abgezogen

<u>Bremsstellung G</u>

- Das Lokbremsgewicht wird immer in G verwendet
- Bei einer Wagenzuglänge von mehr als 700m werden 5% vom Lokbremsgewicht abgezogen

Überwachung eines Richtungswechsels

Falls der Laufweg des Zuges einen Richtungswechsel beinhaltet, wird automatisch ein zweiseitiger Bremszettel ausgestellt (nationaler Bremszettel) mit angepassten Wagennummern. Dabei wird überwacht, dass:

- Das Wagenzuggewicht **<=1200 Tonnen** ist
- Der erste Wagen auf der Wagenliste über eine **eingeschaltete Druckluftbremse** verfügt

→ Bei Verletzung der Vorgaben für Richtungswechsel, wird die Erstellung des Bremszettels automatisch gesperrt!

Überwachung der Mindestbremshundertstel

- Wird der vom Nutzer vorgegebene Mindestwert nicht erreicht:
  - erfolgt ein entsprechender Hinweis im Bremszettel
  - zusätzlich erscheint ein **Warnhinweis in der App**
- Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass eine **Kontaktaufnahme mit der Betriebszentrale erforderlich ist**

Geschwindigkeitsüberwachung von Wagenzug und Triebfahrzeug

- Erkennt die App ein Fahrzeug mit geringerer zulässiger Geschwindigkeit als die eingegebene Fahrplangeschwindigkeit:
  - wird dies im Bremszettel automatisch vermerkt
  - zusätzlich erscheint ein **Warnhinweis in der App**
- Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass eine **Kontaktaufnahme mit der Betriebszentrale erforderlich ist**

Gefahrguterkennung

In der Wagenliste eingetragenes Gefahrgut wird automatisch erkannt und im Bremszettel vermerkt.

Systembedingte Einschränkungen

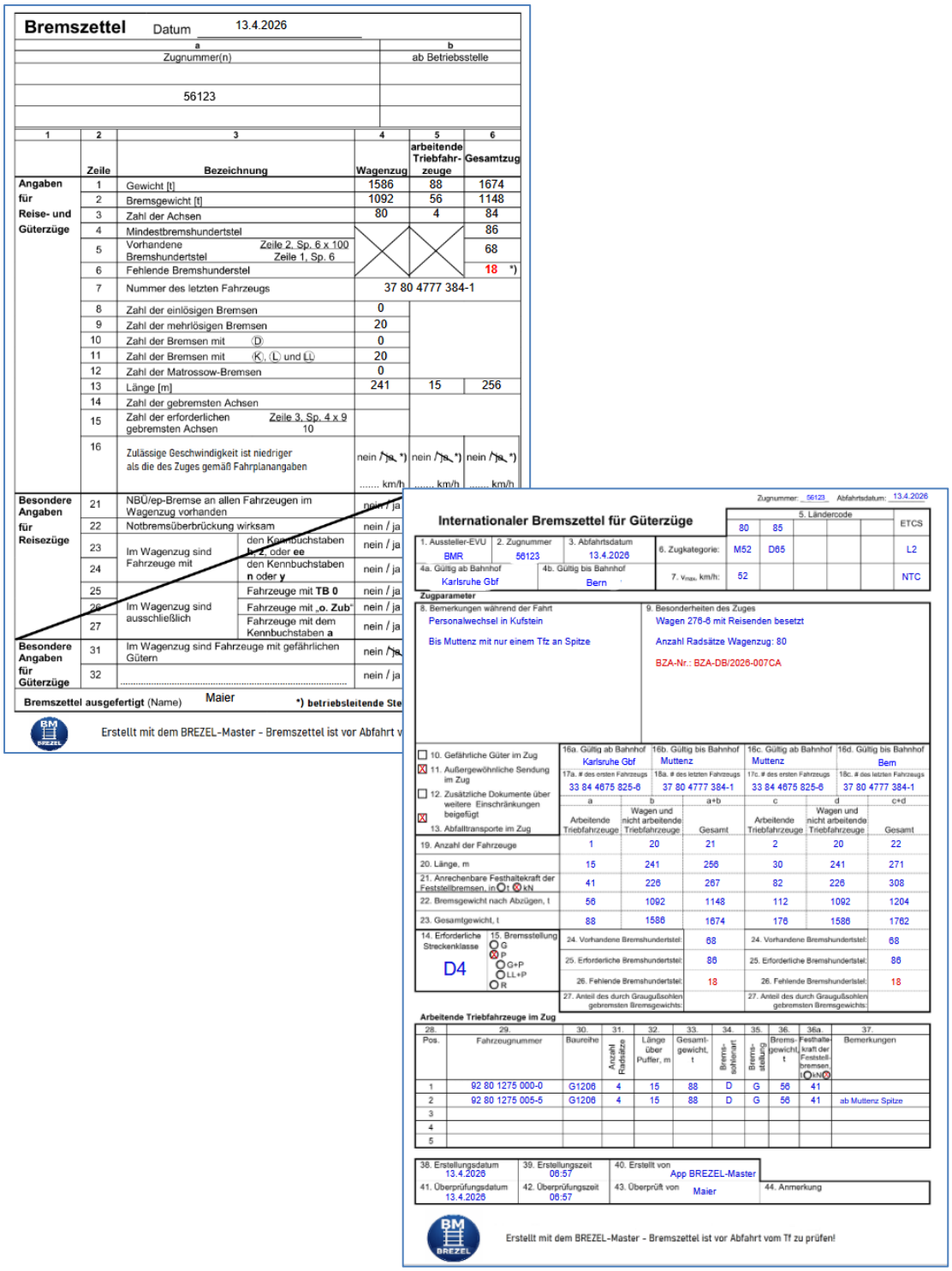
Die App ist für den Einsatz im **Güterverkehr unter Standardbedingungen** ausgelegt.

Eine Verwendung ist **nicht vorgesehen**, wenn:

- Fahrzeuge mit **einlösiger Bremse** im Zugverband enthalten sind
- Fahrzeuge mit **Matrossow-Bremse** vorhanden sind
- Fahrzeuge mit **ep-Bremse** eingesetzt werden
- Besondere Angaben zu **gebremsten Achsen** im Fahrplan enthalten sind
- es sich um **Reisezüge** handelt

Hinweis zur Verantwortung

Die durch die App erzeugten Ergebnisse dienen der Unterstützung. Vor Fahrtbeginn ist der Bremszettel durch den Triebfahrzeugführer **auf Richtigkeit zu prüfen**.



Bremszettel Datum 13.4.2026

a Zugnummer(n)	b ab Betriebsstelle
56123	

1	2 Zeile	3 Bezeichnung	4 Wagenzug	5 arbeitende Triebfahrzeuge	6 Gesamtzug
Angaben für Reise- und Güterzüge	1	Gewicht [t]	1586	88	1674
	2	Bremsgewicht [t]	1092	56	1148
	3	Zahl der Achsen	80	4	84
	4	Mindestbremshundertstel			86
	5	Vorhandene Bremshundertstel: Zeile 2, Sp. 6 x 100 / Zeile 1, Sp. 6			68
	6	Fehlende Bremshunderstel			18 *)
	7	Nummer des letzten Fahrzeugs	37 80 4777 384-1		
	8	Zahl der einlösigen Bremsen	0		
	9	Zahl der mehrlösigen Bremsen	20		
	10	Zahl der Bremsen mit Ⓓ	0		
	11	Zahl der Bremsen mit Ⓚ, Ⓛ und Ⓛⓛ	20		
	12	Zahl der Matrossow-Bremsen	0		
	13	Länge [m]	241	15	256
	14	Zahl der gebremsten Achsen			
	15	Zahl der erforderlichen gebremsten Achsen: Zeile 3, Sp. 4 x 9 / 10			
	16	Zulässige Geschwindigkeit ist niedriger als die des Zuges gemäß Fahrplanangaben	nein / ~~ja~~ *) ..... km/h	nein / ~~ja~~ *) ..... km/h	nein / ~~ja~~ *) ..... km/h
Besondere Angaben für Reisezüge	21	NBÜ/ep-Bremse an allen Fahrzeugen im Wagenzug vorhanden	nein / ja		
	22	Notbremsüberbrückung wirksam	nein / ja		
	23	Im Wagenzug sind Fahrzeuge mit den Kennbuchstaben **b, z,** oder **ee**	nein / ja		
	24	Im Wagenzug sind Fahrzeuge mit den Kennbuchstaben **n** oder **y**	nein / ja		
	25	Fahrzeuge mit **TB 0**	nein / ja		
	26	Im Wagenzug sind ausschließlich Fahrzeuge mit „**o. Zub**"	nein / ja		
	27	Im Wagenzug sind ausschließlich Fahrzeuge mit dem Kennbuchstaben **a**	nein / ja		
Besondere Angaben für Güterzüge	31	Im Wagenzug sind Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern	nein / ~~ja~~		
	32	.....	nein / ja		

Bremszettel ausgefertigt (Name) Maier *) **betriebsleitende Ste**

Erstellt mit dem BREZEL-Master - Bremszettel ist vor Abfahrt v

Zugnummer: 56123 Abfahrtsdatum: 13.4.2026

Internationaler Bremszettel für Güterzüge

1. Aussteller-EVU	2. Zugnummer	3. Abfahrtsdatum	6. Zugkategorie:	5. Ländercode 80	85				ETCS
BMR	56123	13.4.2026	M52	D65					L2
4a. Gültig ab Bahnhof: Karlsruhe Gbf	4b. Gültig bis Bahnhof: Bern		7. v_{max}, km/h: 52						NTC

Zugparameter

8. Bemerkungen während der Fahrt
Personalwechsel in Kufstein
Bis Muttenz mit nur einem Tfz an Spitze

9. Besonderheiten des Zuges
Wagen 276-6 mit Reisenden besetzt
Anzahl Radsätze Wagenzug: 80
BZA-Nr.: BZA-DB/2026-007CA

☐ 10. Gefährliche Güter im Zug
☒ 11. Außergewöhnliche Sendung im Zug
☐ 12. Zusätzliche Dokumente über weitere Einschränkungen beigefügt
☒ 13. Abfalltransporte im Zug

16a. Gültig ab Bahnhof: Karlsruhe Gbf	16b. Gültig bis Bahnhof: Muttenz		16c. Gültig ab Bahnhof: Muttenz		16d. Gültig bis Bahnhof: Bern
17a. # des ersten Fahrzeugs: 33 84 4675 825-6	18a. # des letzten Fahrzeugs: 37 80 4777 384-1		17c. # des ersten Fahrzeugs: 33 84 4675 825-6		18c. # des letzten Fahrzeugs: 37 80 4777 384-1
a Arbeitende Triebfahrzeuge	b Wagen und nicht arbeitende Triebfahrzeuge	a+b Gesamt	c Arbeitende Triebfahrzeuge	d Wagen und nicht arbeitende Triebfahrzeuge	c+d Gesamt
19. Anzahl der Fahrzeuge: 1	20	21	2	20	22
20. Länge, m: 15	241	256	30	241	271
21. Anrechenbare Festhaltekraft der Feststellbremsen, in ○t ⊗kN: 41	226	267	82	226	308
22. Bremsgewicht nach Abzügen, t: 56	1092	1148	112	1092	1204
23. Gesamtgewicht, t: 88	1586	1674	176	1586	1762

14. Erforderliche Streckenklasse: D4

15. Bremsstellung: ○G ⊗P ○G+P ○LL+P ○R

24. Vorhandene Bremshundertstel:	68	24. Vorhandene Bremshundertstel:	68
25. Erforderliche Bremshundertstel:	86	25. Erforderliche Bremshundertstel:	86
26. Fehlende Bremshundertstel:	18	26. Fehlende Bremshundertstel:	18
27. Anteil des durch Graugußsohlen gebremsten Bremsgewichts:		27. Anteil des durch Graugußsohlen gebremsten Bremsgewichts:	

Arbeitende Triebfahrzeuge im Zug

28. Pos.	29. Fahrzeugnummer	30. Baureihe	31. Anzahl Radsätze	32. Länge über Puffer, m	33. Gesamtgewicht, t	34. Bremssohlenart	35. Bremsstellung	36. Bremsgewicht, t	36a. Festhaltekraft der Feststellbremsen, t○kN⊗	37. Bemerkungen
1	92 80 1275 000-0	G1206	4	15	88	D	G	56	41	
2	92 80 1275 005-5	G1206	4	15	88	D	G	56	41	ab Muttenz Spitze
3										
4										
5										

38. Erstellungsdatum	39. Erstellungszeit	40. Erstellt von	44. Anmerkung
13.4.2026	06:57	App BREZEL-Master	
41. Überprüfungsdatum	42. Überprüfungszeit	43. Überprüft von	
13.4.2026	06:57	Maier	

Erstellt mit dem BREZEL-Master - Bremszettel ist vor Abfahrt vom Tf zu prüfen!

Dynamische Bremse

Nicht jede Lok verfügt über eine dynamische Bremse, welche auch in die Bremsgewichte eingerechnet wird. Deshalb wird der Nutzer bei Auswahl einer Lok mit vorhandenem Bremsgewicht **P+E** gefragt, ob die dynamische Bremse der Lok wirksam ist.

Der BREZEL-Master prüft, ob die grundsätzlichen Bedingungen für das Anrechnen der dynamischen Bremse erfüllt sind:

- **Mindesten 4 Wagen mit aktiver Druckluftbremse im Wagenzug**
- **Wagenzuggewicht nicht größer als 800 Tonnen**

Wenn die Bedingungen für das Anrechnen der dynamischen Bremse nicht erfüllt sind, wird automatisch das für den jeweiligen Zustand korrekte Bremsgewicht der Lok verwendet. Der Nutzer wird mit einem Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht.

Rechtliche Hinweise

Diese App soll den Anwender bei der Erstellung von Bremszetteln unterstützen.

Der Entwickler hat diese App nach bestem Wissen umgesetzt. Der Entwickler übernimmt jedoch keinerlei Haftung für Schäden, die ggf. durch die Nutzung der App entstehen. Dies beinhaltet sowohl die falsche Bedienung der App als auch eventuelle Softwarefehler.

Diese App darf ohne Zustimmung des Entwicklers nicht an Dritte weitergegeben werden. Die gewerbliche Nutzung der App darf nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung des Entwicklers erfolgen.

Impressum

Jonas Gießmann
Dresdner Ring 7
76356 Weingarten (Baden)

Telefon: +49 1523 177 2515
E-Mail: jonas.giessmann@web.de